

Zwaartelijnen van een driehoek

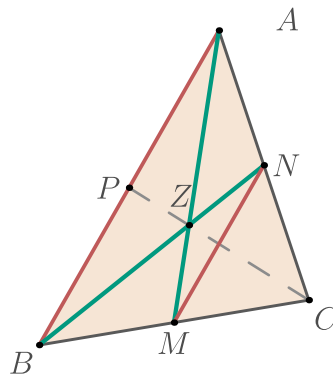
Stelling

De drie zwaartelijnen van een driehoek ABC gaan door één punt Z , het **zwaartepunt**.

Met M het midden van $[BC]$ is

$$\vec{AZ} = \frac{2}{3} \vec{AM}$$

Figuur



Bewijs

M midden van $[BC]$ en N midden van $[AC]$

$\Rightarrow$ $[AM]$ en $[BN]$ snijden elkaar in een punt Z

$$\frac{CM}{CB} = \frac{CN}{CA} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow \Delta CMN \sim \Delta CBA$ met factor $\frac{1}{2}$

$\Rightarrow MN \parallel AB$ en $MN = \frac{1}{2} AB$

$\Rightarrow \Delta ZMN \sim \Delta ZAB$ met factor $\frac{1}{2}$

$\Rightarrow ZM = \frac{1}{2} AZ$

$\Rightarrow AM = AZ + ZM = \frac{3}{2} AZ$

$\Rightarrow \vec{AZ} = \frac{2}{3} \vec{AM}$

Idem voor elk paar zwaartelijnen

$\Rightarrow$ elke zwaartelijns gaat door het punt op $\frac{2}{3}$ van $[AM]$

$\Rightarrow$ $\underbrace{\text{de drie zwaartelijnen gaan door één punt } Z}_{\text{zwaartepunt driehoek}} \square$

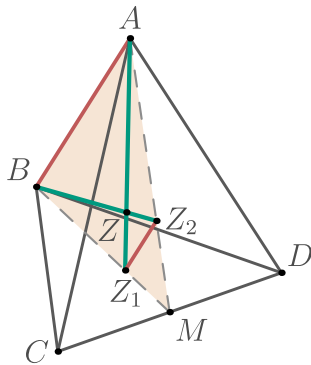
Zwaartelijnen van een viervlak

Stelling

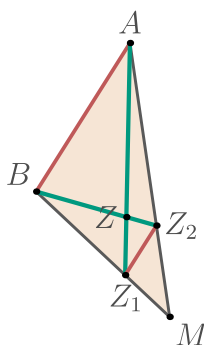
De vier zwaartelijnen van een viervlak $ABCD$ gaan door één punt Z , het **zwaartepunt**.
Met Z_1 het zwaartepunt van $\triangle BCD$ is

$$\vec{AZ} = \frac{3}{4} \vec{AZ}_1$$

Figuur



Driehoek in viervlak. Het vlak ABM bevat de zwaartelijnen uit A en B .



Enkel driehoek. In de driehoek ABM is $Z_1Z_2 \parallel AB$.

Bewijs

M midden van $[CD]$, Z_1 zwaartepunt van $\triangle BCD$ en Z_2 zwaartepunt van $\triangle ACD$

$$\Rightarrow Z_1 \in [BM] \text{ en } MZ_1 = \frac{1}{3} MB \quad (\text{zie A})$$

$$\Rightarrow Z_2 \in [AM] \text{ en } MZ_2 = \frac{1}{3} MA$$

$$\Rightarrow [AZ_1] \text{ en } [BZ_2] \text{ liggen in het vlak } ABM$$

$$\Rightarrow [AZ_1] \text{ en } [BZ_2] \text{ snijden elkaar in een punt } Z$$

$$\frac{MZ_1}{MB} = \frac{MZ_2}{MA} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \triangle MZ_1Z_2 \sim \triangle MBA \text{ met factor } \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow Z_1Z_2 \parallel AB \text{ en } Z_1Z_2 = \frac{1}{3} AB$$

$$\Rightarrow \triangle ZZ_1Z_2 \sim \triangle ZAB \text{ met factor } \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow ZZ_1 = \frac{1}{3} AZ$$

$$\Rightarrow AZ_1 = AZ + ZZ_1 = \frac{4}{3} AZ$$

$$\Rightarrow \vec{AZ} = \frac{3}{4} \vec{AZ}_1$$

Idem voor elk paar zwaartelijnen

$$\Rightarrow \text{elke zwaartelijlijn gaat door het punt op } \frac{3}{4} \text{ van } [AZ_1]$$

$$\Rightarrow \underbrace{\text{de vier zwaartelijnen gaan door één punt } Z}_{\text{zwaartepunt viervlak}} \square$$